

Устройства межсетевого взаимодействия Брандмауэр, мост, шлюз, коммутатор

Администрирование локальных сетей

Ромицына А.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

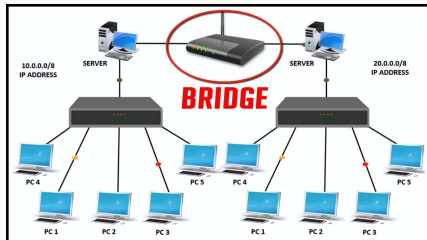
- Ромицына Анастасия Романовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132236132@rudn.ru

Проблема: Компьютеры в изолированных сетях не могут общаться друг с другом. Задача: Связать сети, управлять трафиком и обеспечить безопасность. Решение: Специализированные устройства (каждое работает на своем уровне).

Доклад

L1 (Физический): Кабели, Концентраторы (биты) L2 (Канальный): Мост, Коммутатор (MAC-адреса) L3 (Сетевой): Маршрутизатор (IP-адреса) L4-L7 (Транспортный-Прикладной): Шлюз, Брандмауэр (Порты, Данные)

Мост (Bridge)



Функция: Разделяет сеть на два сегмента, снижая коллизии. Принцип: Умный “привратник”. Учит MAC-адреса. Не пускает трафик туда, где он не нужен. Характеристики (цифры):

Задержка: 20–50 мкс Скорость: до 10 Мбит/с Статус: Устарел. Технология живет внутри коммутаторов.

Коммутатор (Switch)



Функция: Создает отдельный канал “отправитель-получатель” на каждом порту. Преимущество: Высокая скорость за счет аппаратной коммутации (ASIC). Характеристики (цифры):

MAC-таблица: 8k – 128k+ адресов Задержка: 1–10 мкс (Cut-Through) Порты: 1 Гбит/с (стандарт), 10/40/100 Гбит/с (магистрالی)

Маршрутизатор (Router)



Функция: Выбор пути (маршрута) между разными IP-сетями. Данные: Таблица маршрутизации.

Дома: 1 запись (шлюз по умолчанию). Интернет: > 950 000 записей (BGP-таблица). Метрики OSPF: Стоимость канала = 10^8 / Скорость.

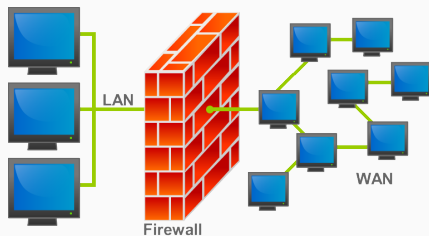
100 Мбит/с - Стоимость 1 1 Гбит/с - Стоимость 10

Шлюз (Gateway)

Функция: Преобразование трафика из одной среды в другую. Отличие от маршрутизатора: Работает на уровне приложений. Примеры:

Почтовый шлюз (X.400 - SMTP) Шлюз для VoIP (IP-телефония - обычная телефонная линия) API-шлюзы (в веб-архитектурах)

Брандмауэр (Firewall)



Функция: Контроль трафика на основе правил “Разрешено/Запрещено”.

Эволюция:

Пакетный фильтр: (IP/порт) Stateful: (Отслеживает сессии) NGFW: (L7, анализ приложений, IPS)

Пропускная способность (Throughput):

Простая фильтрация: 1.8 Гбит/с NGFW (IPS + Антивирус): падает до 250 Мбит/с (потери в 7 раз) VPN (шифрование): 150 Мбит/с Сессии: Офисный Firewall держит 50–200 тыс. одновременных соединений.

Интернет

Брандмауэр (NGFW) — Контроль угроз, NAT Маршрутизатор / L3-Коммутатор
— Маршрутизация между VLAN Коммутаторы Доступа (L2) — Раздача 1
Гбит/с пользователям Пользователи (VLAN 10, 20, 30...)

Выводы

Коммутатор — это скорость (Гбит/с) внутри здания. Маршрутизатор — это логика выбора пути между зданиями. Шлюз — это переводчик разных технологий. Брандмауэр — это контролер на входе (безопасность важнее скорости). :::